

Comentario. El examen dura 3 horas, es a libro abierto, y tiene 3 partes con 2 ejercicios cada una (calcular 1 hora para computabilidad, 1 hora para complejidad computacional y 1 hora para verificación de programas). Resolver ejercicios de las 3 partes, no desarrollar nada ya hecho en clase, y ser breves y claros. ¡Mucha suerte!

PARTE 1. COMPUTABILIDAD

1. Sea A un lenguaje recursivo de pares de cadenas, y sea $B = \{w \mid \text{existe una cadena } v \text{ tal que } (w, v) \in A\}$. Probar que el lenguaje B es recursivamente numerable.
2. Sea $L = \{ \langle M \rangle, w \mid M \text{ es una MT que a partir de la cadena } w \text{ pasa por el estado } q \}$.
 - a) Probar que la siguiente función f es una reducción de L_U a L : Si $\langle M \rangle, w$ es sintácticamente incorrecto, f genera la cadena 1. En caso contrario, f genera el par $\langle M' \rangle, w$, cambiando M por M' de esta manera: reemplaza en todas las tuplas de M el estado q_A por un nuevo estado q , y le agrega las tuplas (q, x, q_A, x, S) para todo símbolo x de M .
 - b) Probar que L no es recursivo.

PARTE 2. COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL

3. Sea $\text{MAX-SAT} = \{ \langle \phi, K \rangle \mid \phi \text{ es una fórmula booleana sin cuantificadores expresada en la forma normal conjuntiva (conjunción de cláusulas, es decir disyunciones de variables o variables negadas conectadas con el operador } \wedge), K \text{ es un número natural mayor que } 0, \text{ y existen en } \phi \text{ al menos } K \text{ cláusulas que conectadas con el operador } \wedge \text{ forman una subfórmula booleana satisfactible} \}$.
 - a) Justificar por qué MAX-SAT no estaría en P .
 - b) Probar que $\text{MAX-SAT} \in \text{NP}$.
4. Sea A un lenguaje distinto de Σ^* y tal que la cadena $x \notin A$, y sea B un lenguaje de P . Probar que la siguiente función f es una reducción polinomial de $(A - B)$ a A : Dado w , si se cumple $w \notin B$ entonces $f(w) = w$, y si se cumple $w \in B$ entonces $f(w) = x$.

PARTE 3. VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS

5. Probar semántica y sintácticamente la fórmula $\{\text{true}\} \text{ while true do } x := x - 1 \text{ od } \{\text{false}\}$.
Comentario: Probar semánticamente significa utilizar la definición semántica de correctitud parcial, y probar sintácticamente, aplicar el método H.
6. Sea la regla siguiente:
$$\frac{\{p \wedge q\} S \{r\}}{\{p\} S \{q \rightarrow r\}}$$
 - a) Probar que si S no modifica variables de q , entonces la regla es sensata.
 - b) Probar en cambio, con un contraejemplo, que si S modifica variables de q , entonces la regla no es sensata.